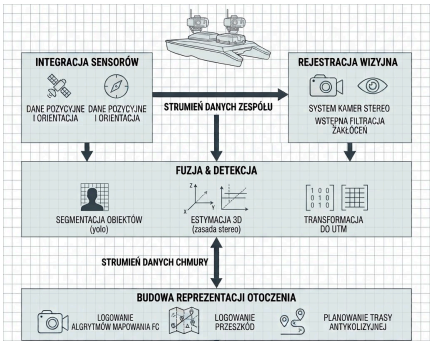
Zespołowy Projekt Badawczy
Plakat informacyjny – czerwiec 2026

Katedra **Teleinformatyki**

Zespół projektowy: **ID-1761**	**1. Hanna Banasiak** **2. Filip Jezierski** **3. Michał Pawiłojć**
Opiekun:	**dr inż. Michał Hoeft**
Klient:	**dr inż. Michał Hoeft**
Data zakończenia:	
Słowa kluczowe:	przetwarzanie wideo, detekcja obiektow, drony



TEMAT PROJEKTU:

Mechanizmy unikania kolizji na podstawie detekcji przeszkód w strumieniu wideo w autonomicznych pojazdach pływających

TEZA BADAWCZA, CELE I ZAKRES PROJEKTU:

W ramach projektu badana jest następująca hipoteza: Wykorzystanie strumienia wideo z kamer stereo na autonomicznym pojeździe pływającym umożliwia skuteczną detekcję i lokalizację 3D przeszkód przy linii wody.
Celem projektu jest analiza możliwości wykorzystania obrazu stereo do wyznaczania pozycji przeszkód oraz integracja danych wizyjnych z sensorami pokładowymi drona na potrzeby mapowania i systemów antykolizyjnych.

1. Analiza literatury oraz istniejących rozwiązań technologicznych.
2. Projekt architektury systemu detekcji i lokalizacji obiektów.
3. Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania danych.
4. Przeprowadzenie badań testowych i weryfikacja działania systemu.
5. Analiza wyników oraz ocena efektywności rozwiązania.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

1. Wybór architektoniczny i wstępna konfiguracja modelu YOLOv11-seg do precyzyjnej segmentacji obiektów na linii wody.
2. Opracowanie metodyki wstępnej filtracji obrazu, pozwalającej na usunięcie zakłóceń wynikających z odbić światła i tła nieba.
3. Sformułowanie modelu matematycznego do obliczania pozycji 3D w układzie kamery na podstawie mapy dysparancji wizyjnej.
4. Opracowanie algorytmu fuzji danych i macierzy transformacji jednorodnej łączącej układ kamery z danymi GNSS.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DALSZYCH PRAC:

Cechy charakterystyczne rozwiązania:

1. Eliminacja wad LiDARu w środowisku wodnym dzięki kamerom stereo.
2. Segmentacja YOLOv11-seg umożliwiająca precyzyjne usuwanie szumów.
3. Fuzja danych wizyjnych z pozycją drona (GNSS, IMU) przez macierz transformacji.

Kierunki dalszych prac:

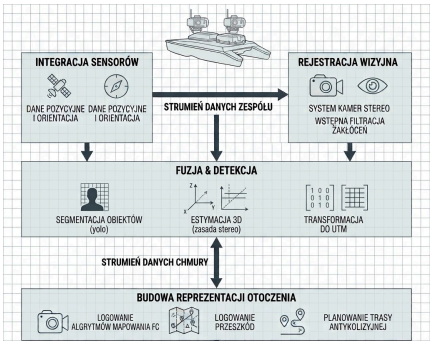
1. Wykonanie fizycznego systemu montażu kamer stereo na kadłubie drona.
2. Integracja oprogramowania z urządzeniami pokładowymi jednostki.
3. Przeprowadzenie testów walidacyjnych w celu oceny dokładności mapowania obiektów.

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TEAM RESEARCH PROJECT
INFORMATION FOLDER – JUNE 2026

Department of Computer Communications

Project team: **ID-1761**	**1. Hanna Banasiak** **2. Filip Jezierski** **3. Michał Pawiłojć**
Supervisor:	**dr inż. Michał Hoeft**
Client:	**dr inż. Michał Hoeft**
Date:	
Key words:	**video processing, object detection, drones**



PROJECT TITLE:

Collision avoidance mechanisms based on obstacle detection in video streams in autonomous water vehicles

RESEARCH THESIS, OBJECTIVES AND SCOPE:

The following hypothesis is investigated within the project: The use of a video stream from stereo cameras on an autonomous surface vehicle enables effective detection and 3D localization of obstacles near the waterline.

The objective of the project is to analyze the feasibility of using stereo imagery to determine obstacle positions and to integrate vision data with onboard drone sensors for mapping and anti-collision systems.

1. Analysis of literature and existing technological solutions.
2. Architectural design of the object detection and localization system.
3. Development and implementation of data processing algorithms.
4. Conducting test scenarios and verifying system performance.
5. Analysis of results and evaluation of the solution's effectiveness.

RESULTS:

1. Architectural selection and initial configuration of the YOLOv11-seg model for precise object segmentation at the waterline.
2. Development of an initial image filtering methodology to remove interference caused by light reflections and the sky background.
3. Formulation of a mathematical model for calculating 3D positions in the camera coordinate frame based on a visual disparity map.
4. Development of a data fusion algorithm and homogeneous transformation matrix connecting the camera coordinate system with GNSS data.

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

Main features of the solution:

1. Elimination of LiDAR limitations in marine environments through the use of stereo cameras.
2. YOLOv11-seg segmentation enabling precise noise filtering.
3. Fusion of vision data with drone position (GNSS, IMU) via a transformation matrix.

Future work:

1. Construction of a physical stereo camera mounting system on the drone hull.
2. Software integration with onboard hardware components.
3. Validation testing to evaluate object mapping accuracy.